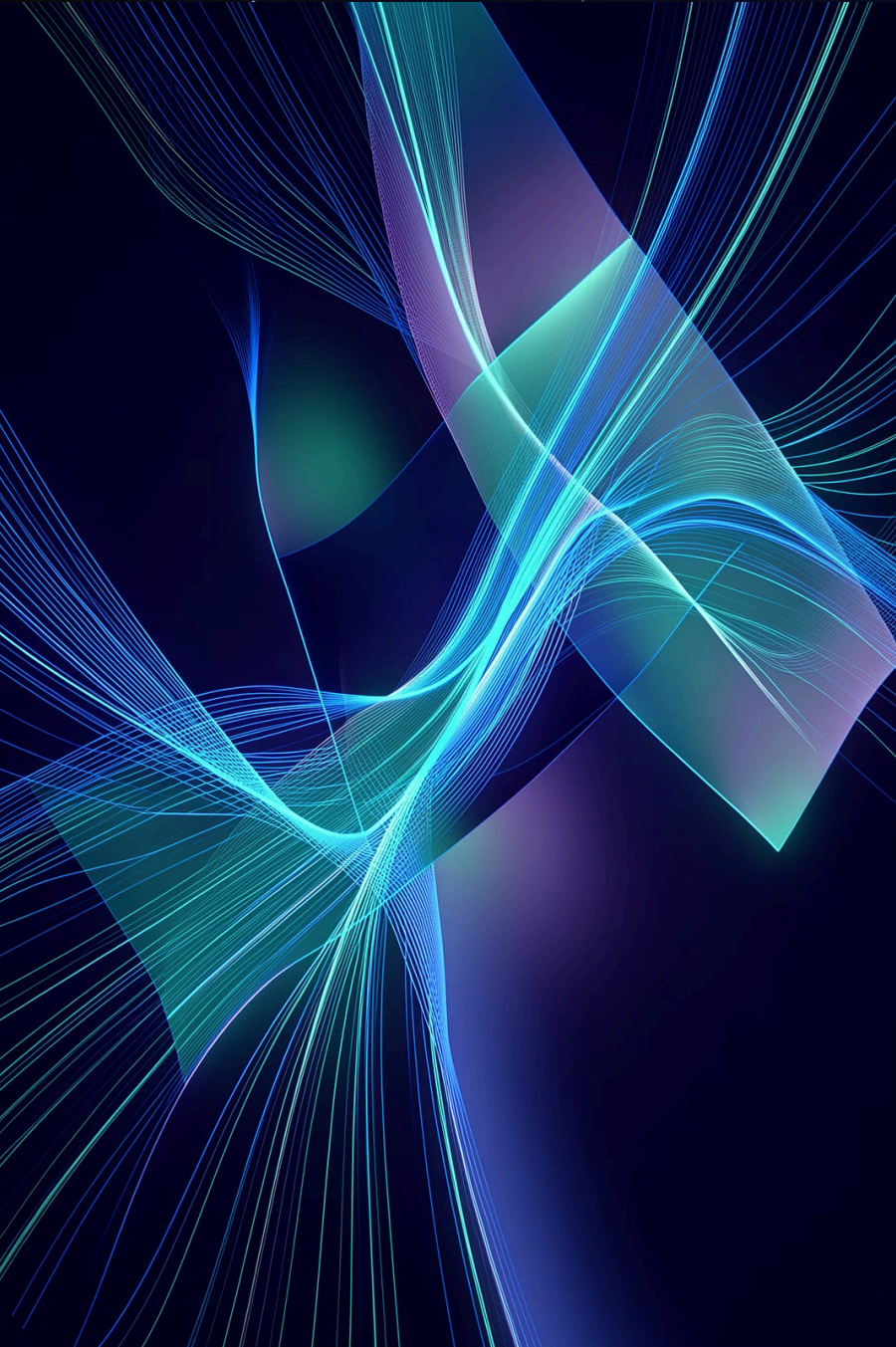




IA no Apoio à Avaliação Formativa em Fábricas de Software Acadêmicas

Como transformamos dados do GitHub em feedback pedagógico
acionável

SIIES 2026 · RELATO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA

"Professores não conseguiam acompanhar centenas de commits e
dezenas de repositórios manualmente."

Esp. Danrley Pereira · Dra. Kerlla de Souza Luz

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) — Ciência da Computação



SIIES



Situação: o Problema Pedagógico

Avaliação Tradicional

- Pouca visibilidade do andamento dos projetos
- Dificil acompanhar colaboração entre alunos
- Commits $\neq$ aprendizado real
- Avaliação subjetiva e assimetria de informação

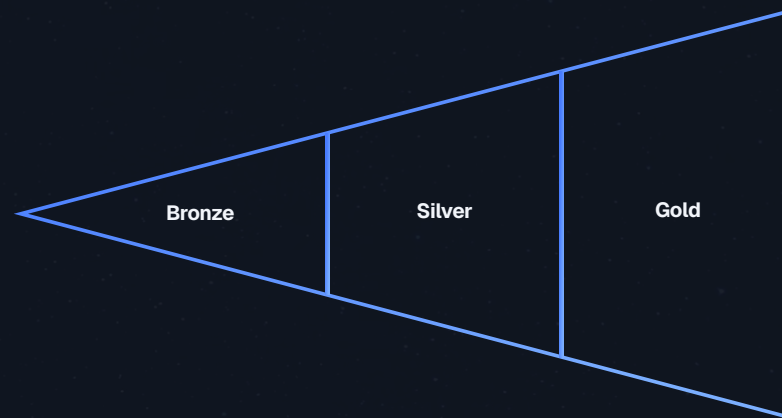
O Que Se Deseja

- Feedback contínuo e oportuno
- Acompanhamento da colaboração
- Detecção precoce de baixo engajamento
- Avaliação formativa baseada em evidências



As estatísticas nativas do GitHub são insuficientes — a leitura manual de repositórios não escala.

Ação Realizada: Arquitetura da Plataforma



Bronze

Dados brutos coletados da API

Silver

Dados normalizados com linhagem

Gold

KPIs pedagógicos prontos

IA + Dashboard

Análise Gemini · GitHub Pages

"Transformamos eventos técnicos de engenharia de software em indicadores pedagógicos."

▷ DEMO AO VIVO

Dashboard em Produção

ⓘ Sistema real, em produção · múltiplos repositórios · monitoramento pedagógico ativo

1

Frequência de Commits

2

Lead Time de Pull Requests

3

Cadência Semanal

4

Grafo de Colaboração

5

Regularidade do Contribuidor

6

Análise por IA por Aluno

<https://labtechudf.github.io/CoOps/repos/commits>



Importante: a IA **não** atribui nota automaticamente.

Resultados: Visualizando a Colaboração



Grafo de Colaboração



Integradores × Especialistas

Centralidade na rede de contribuições



Isolamento Detectado

Alunos desconectados e baixa participação



Equipes Saudáveis

Colaboração distribuída e revisão de código ativa

"Nem todo estudante que faz muitos commits colabora bem."

Resultados: IA como Apoio à Avaliação Formativa

Resumo Gerado por IA

Sintetiza padrões de contribuição individual

Explica consistência e regularidade do aluno

Contextualiza a atividade técnica para o docente

Impacto Educacional Real

+70

Repositórios Analisados

por uma docente parceira

100s

Alunos Monitorados

com cadência semanal

"A IA interpreta o contexto; o docente continua tomando a decisão pedagógica."

Conclusões



IA + Software Analytics

Podem apoiar a avaliação formativa de forma efetiva



Dados Técnicos → Informação Pedagógica

Eventos de engenharia viram indicadores acionáveis



Ferramentas Abertas

Democratizam o analytics educacional (GPL v3.0)

Trabalhos Futuros

- Predição de equipes com baixo engajamento (ML)
- Expansão para outras disciplinas e instituições
- Suporte a plataformas além do GitHub

Contato & Repositório

✉ danrley.pereira@cs.udf.edu.br

Queremos expandir a iniciativa para novas disciplinas e instituições. Vamos conversar!



Obrigado! 🙏